ΧΑΡΤΕΣ KARNAUGH

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ KARNAUGH

M.I.Σ. 2021-2022

Να σχεδιάστεί ένα ψηφιακό κύκλωμα με τα λιγότερα δυνατά στοιχεία το οποίο να υλοποιεί τη συνάρτηση πλειοψηφίας τριών εισόδων (να αναγνωρίζει, δηλαδή, πότε έχουμε περισσότερα 1 από 0 στις τρεις εισόδους).

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1) Αρχικά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τρεις εισόδους και μία έξοδο
2) αφού το πλήθος των εισόδων είναι περιττός αριθμός (3), επομένως, είτε θα έχουμε περισσότερα 1 είτε περισσότερα 0 (αποκλείεται να έχουμε ίσο πλήθος από 1 και 0, με τρεις εισόδους)
3) Η έξοδος θα παίρνει τιμή 1 όταν έχουμε περισσότερα 1 από 0 στις τρεις εισόδους, αλλιώς θα παίρνει τιμή 0
4) Δημιουργούμε τον πίνακα αλήθειας
5) Και από τον πίνακα αλήθειας, δημιουργούμε την συνάρτηση εξόδου

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

6) Με βάση την συνάρτηση φτιάχνουμε τον χάρτη KARNAUGH

F = A'BC + AB'C + ABC' + ABC

A \ BC				

A \ BC	00	01	11	10
0				
1				

Note that the minterms are arranged, not in a binary sequence, but in a sequence similar to the Gray code. The characteristic of this sequence is that **only one bit changes in value from one adjacent column to the next.** M.Mano

A \ BC	00	01	11	10
0	000	001	011	010
1	100	101	111	110

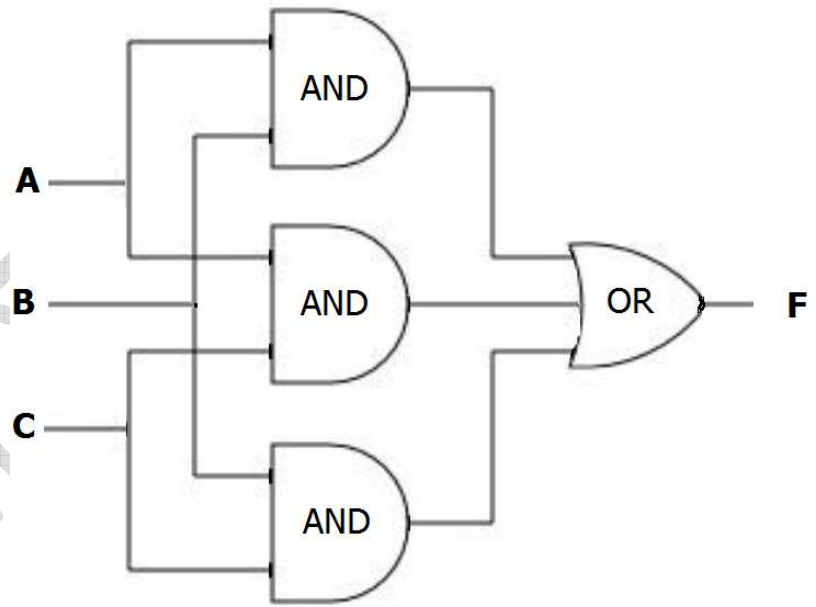
A \ BC	B'C'	B'C	BC	BC'
A'	m_0 A'B'C'	m_1 A'B'C	m_3 A'B C	m_2 A'B C'
A	m_4 A B'C'	m_5 A B'C	m_7 A B C	m_6 A B C'

A \ BC	B'C' 00	B'C 01	BC 11	BC' 10
A' 0	0	0	1	0
A 1	0	1	1	1

7) εξετάζουμε τις τρεις ομάδες (πράσινο, πορτοκαλί & μοβ) και βάση της θεωρίας έχουμε
   a. για την πράσινη περιοχή, τα A, BC’ και BC, αφού όμως το C εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει και μένει μόνο το A και το B (δηλαδή το AB)
   b. για την πορτοκαλί περιοχή, τα BC, A’ και A, αφού όμως το A εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει και μένει μόνο το BC
   c. για την μοβ περιοχή, τα A, B’C και BC, αφού όμως το B εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει και μένει μόνο το A και το C (δηλαδή το AC)

   συνεπώς καταλήγουμε στο F = AB + AC + BC

8) δημιουργούμε το ψηφιακό κύκλωμα, χωρίς την άλγεβρα Boole, με τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία



M.I. 2021-2022